(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211999103 U
(45)授权公告日 2020.11.24

(21)申请号 202020216822.4

(22)申请日 2020.02.26

(73)专利权人 苏州费斯特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区扬东路58号11#一楼部分厂房、二楼部分厂房

(72)发明人 范云周

(51)Int.Cl.
C02F 9/02(2006.01)

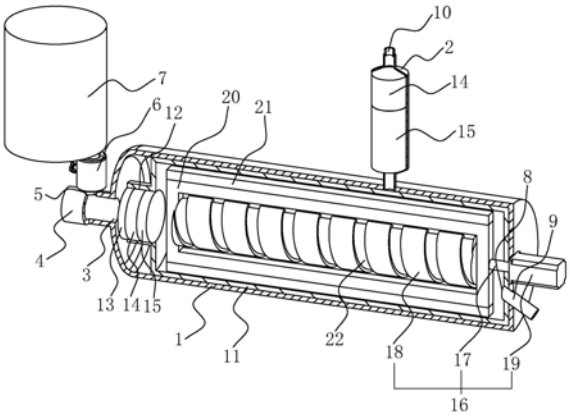
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种水处理设备

(57)摘要

本实用新型涉及一种水处理设备，其包括水平设置的过滤筒和设置于过滤筒侧壁上的净水筒，过滤筒与净水筒相互垂直设置，过滤筒的一端开设有进水口，过滤筒远离进水口的一端开设有排污口，进水口与排污口之间设有超滤芯筒，进水口、排污口与超滤芯筒相互连通，超滤芯筒内设有防止微小颗粒沉淀的防沉组件，防沉组件包括贯穿于超滤芯筒的防沉轴、防沉轴上设有第一毛刷和用于驱动防沉轴转动的控制电机，防沉轴与超滤芯筒同轴设置；进水口上设有进水管，进水管上连通有加药管，加药管远离进水管的一端连通有清洗药箱。本实用新型具有加快原水从超滤芯筒中过滤速率；水流动速度的加快，也避免原水的杂质沉积在超滤芯筒内侧壁上，即可保证水的过滤效果。



CN 211999103 U

1.一种水处理设备,包括水平设置的过滤筒(1)和设置于所述过滤筒(1)侧壁上的净水筒(2),所述过滤筒(1)与所述净水筒(2)相互垂直设置,所述过滤筒(1)的一端开设有进水口(3),所述过滤筒(1)远离进水口(3)的一端开设有排污口(8),所述进水口(3)与排污口(8)之间设有超滤芯筒(11),所述进水口(3)、排污口(8)与所述超滤芯筒(11)相互连通,其特征在于:所述超滤芯筒(11)内设有防止微小颗粒沉淀的防沉组件(16),所述防沉组件(16)包括贯穿于所述超滤芯筒(11)的防沉轴(17)、所述防沉轴(17)上设有第一毛刷(18)和用于驱动防沉轴(17)转动的控制电机(19),所述防沉轴(17)与所述超滤芯筒(11)同轴设置;所述进水口(3)上设有进水管(4),所述进水管(4)上连通有加药管(5),所述加药管(5)远离进水管(4)的一端连通有清洗药箱(7)。

2.根据权利要求1所述的一种水处理设备,其特征在于:所述防沉轴(17)上设有防沉框(20),所述防沉轴(17)贯穿于所述防沉框(20)的两端,所述防沉轴(17)与所述防沉框(20)固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种水处理设备,其特征在于:所述防沉框(20)远离防沉轴(17)的外侧壁上均设有第二毛刷(21)。

4.根据权利要求3所述的一种水处理设备,其特征在于:所述第一毛刷(18)刷毛的长度大于所述第二毛刷(21)刷毛的长度。

5.根据权利要求1所述的一种水处理设备,其特征在于:所述第一毛刷(18)的表面开设有导向槽(22),所述导向槽(22)的长度方向沿防沉轴(17)的轴线方向螺旋设置。

6.根据权利要求1所述的一种水处理设备,其特征在于:所述进水口(3)的侧壁上开设有第一过滤槽(12),所述第一过滤槽(12)中依次设置有活性炭过滤层(13)、KDF过滤层(14)和余氯净化石过滤层(15)。

7.根据权利要求5所述的一种水处理设备,其特征在于:所述净水筒(2)内从下往上依次设有余氯净化石过滤层(15)、KDF过滤层(14)。

8.根据权利要求1所述的一种水处理设备,其特征在于:所述加药管(5)设有开关阀(6)。

一种水处理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的一种水处理技术领域，尤其是涉及一种水处理设备。

背景技术

[0002] 随着经济的发展，人口不断增多，各地用水量也不断的增多，然而水污染却越来越严重，轻则味变，重则不能引用，损害人体健康，所以对水过滤进化尤为重要。

[0003] 目前，申请公布号为CNCN107510966A的发明专利申请公开了一种立式过滤器，包括过滤筒，过滤筒的下部具有进水口、上部具有出水口，进水口连接进水管，出水口连接出水管，过滤筒内设置双层过滤网，进水管从过滤筒外侧伸入双层过滤网的内腔中，出水管与过滤筒内腔相通，出水管位于过滤筒内的一端安装末级过滤网，过滤筒的底部设置排污口，进水管、出水管和排污口上均安装控制阀。水从进水口进入到过滤筒内，过滤筒内的双层过滤网对水中的杂质进行充分过滤，当需要多过滤网清洗时，可采用定期反冲洗的方式进行清洗，过滤网上沉积的杂质从排污口排出。

[0004] 上述中的现有技术方案存在以下缺陷：当水在过滤中，水中的杂质会在过滤中沉积在过滤网上，长时间的积累沉淀会降低过滤网的过滤速率和过滤效果。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的是提供一种水处理设备，其具有加快原水从超滤芯筒中过滤速率；水流动速度的加快，也避免原水的杂质沉积在超滤芯筒内侧壁上，即可保证水的过滤效果的优点。

[0006] 本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的：一种水处理设备，包括水平设置的过滤筒和设置于所述过滤筒侧壁上的净水筒，所述过滤筒与所述净水筒相互垂直设置，所述过滤筒的一端开设有进水口，所述过滤筒远离进水口的一端开设有排污口，所述进水口与排污口之间设有超滤芯筒，所述进水口、排污口与所述超滤芯筒相互连通，所述超滤芯筒内设有防止微小颗粒沉淀的防沉组件，所述防沉组件包括贯穿于所述超滤芯筒的防沉轴、所述防沉轴上设有第一毛刷和用于驱动防沉轴转动的控制电机，所述防沉轴与所述超滤芯筒同轴设置；所述进水口上设有进水管，所述进水管上连通有加药管，所述加药管远离进水管的一端连通有清洗药箱。

[0007] 通过采用上述技术方案，将原水从进水口中通入超滤芯筒内，控制电机带动防沉轴转动，从而带动第一毛刷转动即可使得第一毛刷带动超滤芯筒内的水流动，从而加快原水从超滤芯筒中过滤速率；水流动速度的加快，也避免原水的杂质沉积在超滤芯筒内侧壁上，即可保证水的过滤效果。当对过滤筒内的超滤芯筒进行清洗时，将清洗药箱内的药水通过加药管进入超滤芯筒内，并对超滤芯筒进行清洗，从而将清洗过的水从排污口中排出，即可保证超滤芯筒上的沉积杂质清洗掉，保证水的净化效果。

[0008] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述防沉轴上设有防沉框，所述防沉轴贯穿于所述防沉框的两端，所述防沉轴与所述防沉框固定连接。

[0009] 通过采用上述技术方案，防沉框的设置进一步加快超滤芯筒中水的流动，即可加快水的过滤速率。

[0010] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述防沉框远离防沉轴的外侧壁上均设有第二毛刷。

[0011] 通过采用上述技术方案，第二毛刷进一步的加快超滤芯筒内水的流动性，从而加快水的过滤，以及第二毛刷的设置也避免水中的杂质沉积在超滤芯筒的内侧壁上，即可提高过滤水的效率，以及提高净化水的纯度。

[0012] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述第一毛刷刷毛的长度大于所述第二毛刷刷毛的长度。

[0013] 通过采用上述技术方案，第一毛刷带动超滤芯筒内部的水流动，用于加快超滤芯筒内水的过滤速率，第二毛刷进一步加强超滤芯筒内水的流动速度；第二毛刷刷毛的长度小于第一毛刷刷毛的长度，从而避免第二毛刷在转动时，第二毛刷刷毛卡在超滤芯筒的内侧壁上，影响水的过滤速度。

[0014] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述第一毛刷的表面开设有导向槽，所述导向槽的长度方向沿防沉轴的轴线方向螺旋设置。

[0015] 通过采用上述技术方案，启动控制电机时，控制电机带动防沉轴转动，从而带动第一毛刷转动，即可导向槽带动超滤芯筒中的水流转动，即可加快超滤芯筒内水的流动，加快水的过滤，进一步提高过滤速率。

[0016] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述进水口的侧壁上开设有第一过滤槽，所述第一过滤槽中依次设置有活性炭过滤层、KDF过滤层和余氯净化石过滤层。

[0017] 通过采用上述技术方案，第一过滤槽用于填充活性炭过滤层、KDF过滤层和余氯净化石过滤层，从而将通入进水口的原水中的杂质吸附至活性炭中，从而对原水进行除色和去味的作用；通过活性炭过滤层的水经过KDF过滤层抑制水中细菌、微生物的生长，保持水的新鲜度；通过KDF过滤层的水经过余氯净化石过滤层降低水中余氯含量，从而进一步改善过滤水的质量。

[0018] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述净水筒内从下往上依次设有余氯净化石过滤层、KDF过滤层。

[0019] 通过采用上述技术方案，余氯净化石过滤层中的余氯净化石有效去除致癌物质余氯，KDF过滤层中的KDF可以防止细菌生长，并保留水的清鲜状态，从而经过过滤筒过滤的水通过KDF过滤层、余氯净化石过滤层，得出新鲜净化水，最后从净化水出口流出。

[0020] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述加药管设有开关阀。

[0021] 通过采用上述技术方案，开关阀截流关阀的作用，从而清洗药箱内的药水可以可控的加入至过滤筒中进行清洗超过滤筒上的杂质，进一步提高整体水处理设备的过滤效果。

[0022] 综上所述，本实用新型包括以下至少一种有益技术效果：

[0023] 1.通过防沉轴、第一毛刷和控制电机的设置，从而加快原水从超滤芯筒中过滤速率；水流动速度的加快，也避免原水的杂质沉积在超滤芯筒内侧壁上，即可保证水的过滤效果；

[0024] 2.通过加药管、清洗药箱和开关阀的设置，保证超滤芯筒上的沉积杂质清洗掉，进

一步提高水的净化效果。

附图说明

[0025] 图1是本实施例整体的结构示意图；

[0026] 图2是本实施例防沉组件与超滤芯筒之间连接的部分剖视图。

[0027] 图中，1、过滤筒；2、净水筒；3、进水口；4、进水管；5、加药管；6、开关阀；7、清洗药箱；8、排污口；9、排污管；10、净化口；11、超滤芯筒；12、第一过滤槽；13、活性炭过滤层；14、KDF过滤层；15、余氯净化石过滤层；16、防沉组件；17、防沉轴；18、第一毛刷；19、控制电机；20、防沉框；21、第二毛刷；22、导向槽。

具体实施方式

[0028] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例

[0029] 参照图1和图2，为本实用新型公开的一种水处理设备，包括水平设置的过滤筒1和设置于过滤筒1侧壁上的净水筒2，过滤筒1与净水筒2相互垂直设置。过滤筒1的一端开设有进水口3，进水口3上设置有进水管4，进水管4上连通有加药管5，加药管5上设置有开关阀6，加药管5远离进水管4的管口连接有清洗药箱7。过滤筒1远离进水口3的一端开设有排污口8，排污口8上安装有排污管9，排污管9朝下倾斜设置。净水筒2远离过滤筒1的一端开设有净化口10。进水口3与排污口8之间设置有超滤芯筒11，超滤芯筒11的内外侧壁均由反渗透膜制成，从而超滤芯筒11内的原水中的无机盐、重金属离子、有机物等杂质无法通过反渗透膜，即可使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来，从而纯水通入至净水筒2中，并从净化口10中出去得到净化水；浓缩水经排污口8排出。

[0030] 参照图1和图2，过滤筒1设有进水口3的侧壁上开设有第一过滤槽12，第一过滤槽12从进水口3到超滤芯筒11之间依次设置有用于除异味、颜色的活性炭过滤层13、用于抑制水中细菌、微生物的生长并保持水的新鲜度的KDF过滤层14和进一步降低水中余氯含量的余氯净化石过滤层15；当原水从进水口3进入以后，经过活性炭过滤层13、KDF过滤层14以及余氯净化石过滤层15的预先过滤，进入至超滤芯筒11内。

[0031] 参照图1和图2，超滤芯筒11内设置有防止微小颗粒沉淀的防沉组件16，防沉组件16包括防沉轴17、第一毛刷18和控制电机19；防沉轴17贯穿于设有排污口8一端的过滤筒1的侧壁上，防沉轴17与控制电机19的主动轴固定连接，防沉轴17与过滤筒1一端的侧壁转动连接。防沉轴17上设置有防沉框20，防沉轴17贯穿于防沉框20长度方向的两端，防沉轴17与防沉框20固定连接。第一毛刷18套设在防沉轴17上，防沉框20远离防沉轴17外侧壁上设置有第二毛刷21，第二毛刷21的长度方向沿防沉轴17的轴线方向设置。第一毛刷18刷毛长度大于第二毛刷21刷毛长度，即可避免第二毛刷21刷毛的长度过长卡接在超滤芯筒11的反渗透膜上，从而影响防沉轴17的正常运行。

[0032] 参照图1和图2，第一毛刷18的表面开设有导向槽22，导向槽22的长度方向沿防沉轴17的轴向方向螺旋设置，从而加快原水在超滤芯筒11中流动的速率。

[0033] 参照图1和图2， 净水筒2内从下往上依次设置有余氯净化石过滤层15、KDF过滤层

14,进一步的对从超滤芯筒11过滤后的水净化,得到新鲜净化水,最后从净化口10流出。

[0034] 上述实施例的实施原理为:1.首先将原水从进水管4中通入,并经过活性炭过滤层13、KDF过滤层14和余氯净化石过滤层15将原水进行预先过滤,得到预处理的过滤水;

[0035] 2.通过控制电机19带动防沉轴17,从而驱动第一毛刷18、第二毛刷21转动,加快水的水流速度,即可快速的将预处理的过滤水中的无机盐、重金属离子、有机物经过反渗透膜隔离在超滤芯筒11内,从而反渗透膜将透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开,纯水流入至净水筒2中,浓缩水从排污口8中排出;

[0036] 3.最后纯水经过余氯净化石过滤层15、KDF过滤层14,进一步对纯水中的水进行过滤净化,最终得到新鲜净化水,并从净化口10流出。

[0037] 当水处理设备使用时间过长时,超滤芯筒11上的反渗透膜会附着一些杂质影响反渗透膜的过滤,需要定期的对超滤芯筒11上的反渗透膜进行清洗,从而打开开关阀6将清洗药箱7内的药水流入至超滤芯筒11内,经过药水的清洗后,清洗过的药水从排污口8中排出;最后从进水口3中通入纯水对超滤芯筒11进行清洗,从而使得超滤芯筒11清洗的更好。

[0038] 本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

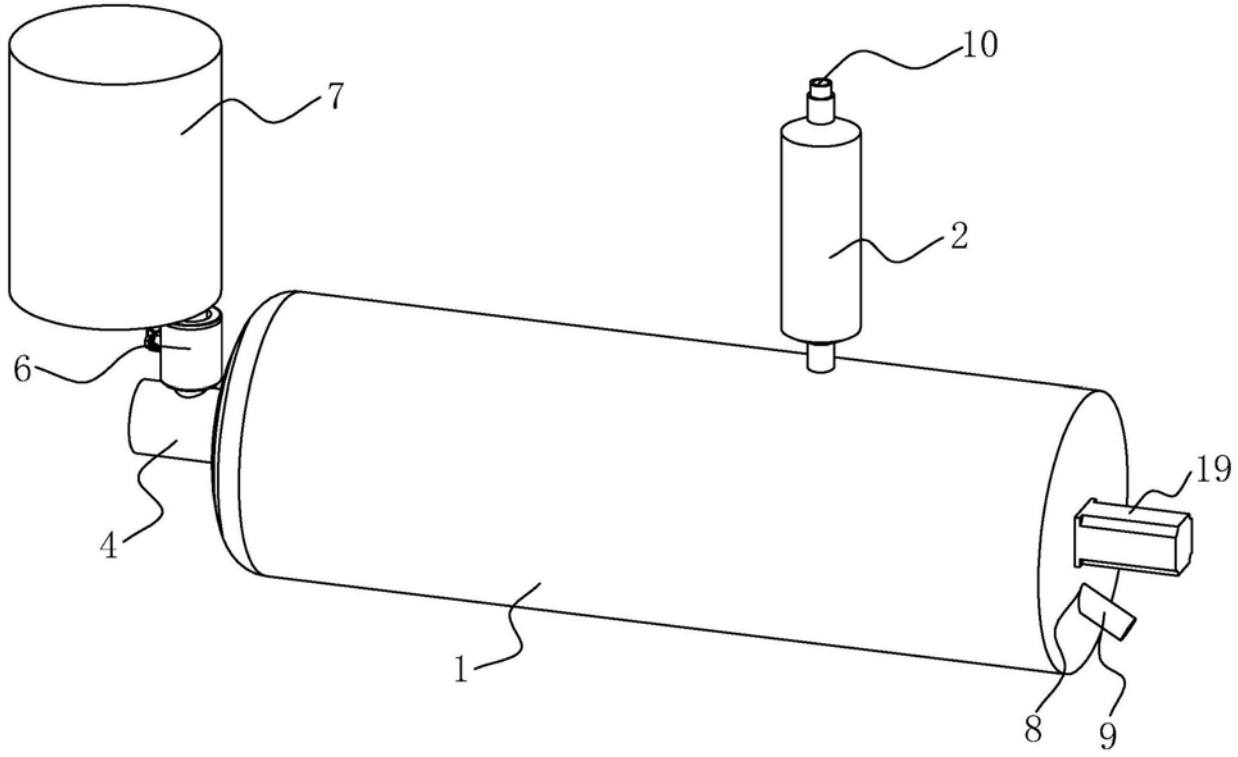


图1

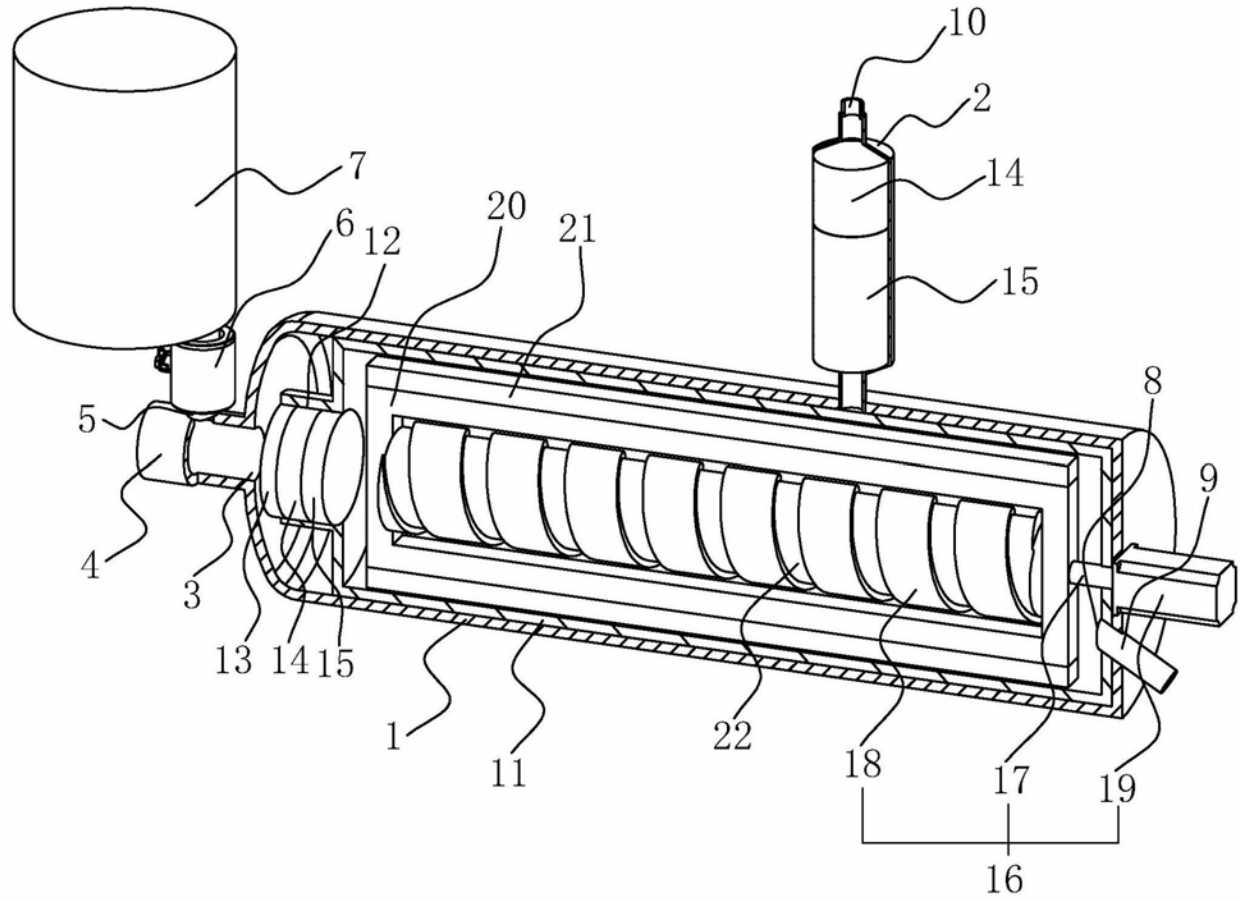


图2